Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux

Сунь Шэнцзе

РУДН

2026-03-27

Цель работы

- Изучение файловой системы Linux
- Работа с файлами и каталогами
- Изучение прав доступа
- Анализ дисковой системы

Подготовка

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab07
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
```

```
cd ~/work/.../lab07
pwd
```

Работа с файлами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp /usr/include/stdio.h ~/eq
uipment
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 34649 Mar 27 03:49 /home/hhl/equipment
```

```
cp file dir
mv file dir
touch file
```

- Копирование
- Перемещение
- Создание файлов

Работа с каталогами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep ski.plases
ski.plases
```

```
mkdir dir
mv dir newname
```

- Создание каталогов
- Переименование

Перемещение и структура

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/
ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.plases/
equipment
```

```
mv file1 file2 dir/
```

- Перемещение нескольких файлов
- Организация структуры

Права доступа

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l australia
-rwxr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l play
-rwx--x--x 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 feathers
```

```
chmod 744 file
chmod 755 dir
```

- Управление доступом
- r / w / x

Анализ системы

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K  7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         314G  240G   75G  77% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd       1007G   39G  918G   5% /
none            7.8G  120K  7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.7M  7.8G   1% /init
none            7.8G  928K  7.8G   1% /run
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/lock
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/shm
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             314G  240G   75G  77% /mnt/c
D:\             300G  197G  104G  66% /mnt/d
E:\             311G  281G   30G  91% /mnt/e
snapfuse        128K  128K     0 100% /snap/bare/5
snapfuse        337M  337M     0 100% /snap/code/226
snapfuse        346M  346M     0 100% /snap/code/228
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2717
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2686
snapfuse        255M  255M     0 100% /snap/firefox/7967
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2339
snapfuse        256M  256M     0 100% /snap/firefox/8030
snapfuse        532M  532M     0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/25935
```

```
df -h
mount
cat /etc/fstab
```

Проверка системы

```
fsck /dev/sda1
```

- Проверка файловой системы
- Исправление ошибок

Выводы

- Изучена структура Linux
- Освоены команды (`cp`, `mv`, `mkdir`)
- Изучены права доступа (`chmod`)
- Освоены команды анализа (`df`, `mount`)

Спасибо за внимание!